

第 4 章冲量和动量 — 例题

1. (书中例题 4.4, p.146, 重点) 已知质量为 M 、长为 L 的匀质链条, 上端悬挂, 下端刚和秤盘接触, 使链条自由下落。求下落长度 x 时秤的读数。
2. 一粒子弹水平地穿过并排静止放置在光滑水平面上的木块, 已知两木块的质量分别为 m_1 、 m_2 , 子弹穿过两木块的时间各为 Δt_1 、 Δt_2 , 设子弹在木块中所受的阻力为恒力 F 。求子弹穿过后, 两木块各以多大速度运动。
3. (书中例题 4.7, p.154) 已知长 $L = 4\text{ m}$, 质量 $M = 150\text{ kg}$ 的船静止在湖面上, 人的质量 $m = 50\text{ kg}$, 人从船头走到船尾。不计水的阻力。求人和船相对岸各移动的距离。
4. (书中例题 4.8, p.155) 求木块 m 相对于斜劈 M 的速度。
5. 一行李质量为 m , 垂直地轻放在传送带上, 传送带的速率为 v , 它与行李间的摩擦因数为 μ 。试计算:
 - (a) 行李在传送带上滑动多长时间?
 - (b) 行李在这段时间内运动多远?
 - (c) 有多少能量被摩擦所耗费?
6. (火箭飞行问题) 开始时火箭质量为 M_0 , 火箭壳体的质量为 M , 燃料相对火箭喷出的速度为 u , 开始时火箭静止, 不计重力和其它力。求燃料烧尽后火箭的速度。
7. 由 m_1 和 m_2 组成的质点组, 坐标分别为 (x_1, y_1) 、 (x_2, y_2) 。求其质心坐标。
8. (书中例题 4.13, p.164) 求质量为 M 、长为 L 的匀质细杆的重心。
9. (书中例题 4.14, p.166) 用质心运动定理重解 4.7 题: 长 $L = 4\text{ m}$, 质量 $M = 150\text{ kg}$ 的船静止在湖面上, 人的质量 $m = 50\text{ kg}$, 人从船头走到船尾。求人和船相对岸各移动的距离。